

Günlük Ders Planı · Hafta 14

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 9 · 2 ders saati (80 dk)
Ünite / Konu	Ünite 2 · Kuvvet ve Hareket (24 ders saati) · Sürat ve Hız Atölyesi (2/3)
Öğrenme Çıktısı	FİZ.9.2.6 — Hareketin temel kavramlarının tanımlarına yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme
Süreç bileşenleri	a) Görseller arasındaki benzerlikleri bulur · b) Kavramlara ilişkin genellemeler yapar
Bu haftanın payı	Sürat ↔ hız ayrımı · anlık ↔ ortalama · iki büyüklüğün ne zaman eşitlendiği. (Referans noktası, konum, yol ve yer değiştirme Hafta 13'te işlendi; ivme Hafta 15'e aittir.)
Beceriler	FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme · KB2.7 Karşılaştırma
Eğilimler · SDB · Değerler	E3.6 Analitik Düşünme · E3.2 Odaklanma · SDB1.2 Kendini Düzenleme · SDB2.2 İş Birliği · D3 Çalışkanlık · D16 Sorumluluk
Okuryazarlık	OB4 Görsel · OB7 Veri
Ölçme aracı (TYMM)	Tanılayıcı dallanmış ağaç (7 öncül · 8 çıkış); rubriği ve çıkış–yanılgı çizelgesi Hoca Notu'nda · Mini test 15 soru · Bağlam temelli 8 soru
Disiplinler arası	Matematik (ölçekli kroki ve kare sayımı), Coğrafya (yön ve güzergâh okuma), Beden Eğitimi (föydeki ölçümlü yürüyüş)
Anahtar kavramlar	sürat (anlık/ortalama) · hız (anlık/ortalama) · skaler ve vektörel ayrımı · kapalı tur

Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

Temel kabuller	Öğrencinin skaler-vektörel ayrımını (Hafta 7) ve alınan yol ile yer değiştirme ayrımını (Hafta 13) bildiği kabul edilir.
Ön değerlendirme	Tahtaya yalnız bir kadran çizilir; "bu alet ne ölçüyor?" sorusuna gelen cevaplar iki sütuna ayrılarak yanlış haritası çıkarılır.
Köprü kurma	Sahil yolu senaryosu okunur; üç anlık okuma ile sefer özeti tahtada yan yana konur ve aradaki fark tartışılır.
Uygulama	Atölye föyü: aynı işaretli güzergâhta biri kapalı tur, öteki tek yön yürür; süreler kronometreyle, uzunluk şerit metreyle ölçülür, karşılaştırma nitel yapılır.
Değerlendirme	Süreç: ÇK 12-13 ve föyün üçüncü adımı. Sonuç: tanılayıcı dallanmış ağaç (12 puan), mini test (15 soru) ve bağlam temelli sorular.
Farklılaştırma	Destekleme: ÇK 6 çizelgesinin ilk satırı birlikte doldurulur. Zenginleştirme: öğrenci kendi mahallesindeki bir güzergâhı bir kez tek yön, bir kez kapalı tur yürüyüp iki kaydı karşılaştırır.
Materyaller	Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde, 7 şekil) · Mini test (15 soru, 8 şekil) · Bağlam temelli sorular (8) · Etkinlik föyü · kronometre ve şerit metre (ikili başına birer takım) · maskeleye bandı (güzergâh işareti) · tanılayıcı dallanmış ağaç için çoğaltılmış kâğıt

Kapsam: Bu öğrenme çıktısında hareket grafiklerinden kaçınılır; konu tamamen kavramsaldır, hiçbir hareket grafiği kullanılmaz. Ortalama sürat ve ortalama hızın temel matematiksel modelleri öğretmence açıklanır; öğrenci yalnız Model Kartı'nda alınan yol/süre ve yer değiştirme/süre işlemlerini yapar. Çalışma kâğıdı, test, bağlam ve föyde bağıntı yazılmaz, bölme işlemi yaptırılmaz; sürat ve hız değerleri hazır verilip yalnızca karşılaştırılır. İvme Hafta 15'tedir. Trigonometri kullanılmaz. Sayım sorusunun kökü daima kapsamı yazar ("verilen 6 sürüşten kaç tanesi"). Atıf yalnızca çıktı koduyla verilir.

Hoca Notu · Sürat ve Hız Atölyesi

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci hafta sonunda bir kaydın sürat mi hız mı bildirdiğini "**yön söyleniyor mu?**" sorusuyla ayırabilmeli; anlık ile ortalama okumayı birbirinden ayırmalı ve kapalı bir turda hangi büyüklüğün sıfır çıktığını gerekçesiyle söyleyebilmelidir.

Bu sürümde (şekil ve madde güncellemesi): Şekiller gerçekçi standarda çekildi (metal çerçeveli kadranlar, asfalt yol ve araçlar, kâğıt dokulu krokiler, gölgeli kartlar); Model Kartı'na ekseninde **batı (-)** ve **doğu (+)** yazan Ş.M eklendi. Mini testte ÇK'nın sayı değiştirilmiş kopyası olan iki madde farklı düzenekle yeniden yazıldı: Test 11 (özet değerle ilgili üç yargı) ve Test 14 (hazır verilen sürat-hız çiftlerinden güzergâh çıkarımı); anahtar değişmedi. Test 9, Test 3'ün (kapalı tur) sözel kopyası olduğundan iki özetli (tepeye varış · gün sonu) düzenekle yeniden yazıldı (anahtar C korundu). **Bu sürümde (önceki):** Kaynaktaki Ş.6'da (dönemeç) eşit uzunluktaki iki ok **yeşil** çizilmişti; yeşil bu kitte yalnız cevap katmanının rengidir, oklar Ş.6 ve Test 6'da **lacivert** yapıldı ve ÇK 8'in metni buna göre düzeltildi (Bu sürümde düzeltildi). Kaynaktaki Hoca Notu "bu hafta hiçbir bölme işlemi yaptırılmaz" derken kaynağın Model Kartı 120 m / 40 s işlemi istiyordu; iki metin ders planındaki kapsam kutusuyla uzlaştırıldı: bölme **yalnız Model Kartı'nda**, çalışma kâğıdı-test-bağlam-föyde yok (Bu sürümde düzeltildi). ÇK 14-c'nin beklenen cevabı netleştirildi: "yön söyleniyor mu?" sorusu tek yönlü düz güzergâhta da çalışır; kararsız kalan durum, büyüklük değerleri eşit olduğu için **sayıya bakarak** ayırım yapılamayan durumdur. ÇK 12 ve 14'te atıf yapılan şekil numaraları kaynakla aynı tutuldu (Ş.4 = çizelge). 12 slaytlık akış ve bağlam soruları bu sürümde eklendi; test anahtarı kaynaktan aynen alındı (B A D A C E C D C B E B A E D).

80 Dakikalık Akış

Süre	Ne yapılır	Nereden
8 dk	Açılış: tahtaya yalnız bir kadran çizilir, "bu alet ne ölçüyor?" diye sorulur; gelen cevaplar iki sütuna ayrılır (sürat diyenler / hız diyenler)	Slayt 2–3
20 dk	Sahil yolu senaryosu okunur; üç fotoğraf ile özet değer yan yana konur. Ardından yön sorusu kurulur: kadrana pusula eklenirse ne değişir?	Slayt 4–5 · ÇK 1–4, 7
18 dk	Atölye föyü uygulanır: kapalı tur ile tek yön aynı güzergâhta ölçülür, iki sütun tahtaya geçirilir.	Etkinlik Föyü
14 dk	Kapalı tur ve dönemeç tartışılır: hangi büyüklük sıfırlanır, hangi büyüklük aynı kalır.	Slayt 6–8 · ÇK 8, 9
12 dk	Genelleme turu: ÇK 12 birlikte, ÇK 13 çizelgesi bireysel; yanılğı slaytı ve hızlı kontrol çizelgesi.	Slayt 9–10 · ÇK 12–13
8 dk	Tanılayıcı dallanmış ağaç uygulanır ve toplanır.	Slayt 11 · aşağıdaki tablo

Sık Görülen Öğrenci Yanılgıları

Yanılgı	Neden yerleşir	Sınıfta nasıl kırılır
"Kadrandaki okunan şey hızdır"	Aletin günlük adı doğrudan "hız" sözcüğünü içeriyor.	Kadranın üstünde ok, pusula ya da yön işareti aratılır; bulunamayınca okumanın yön­süz olduđu görülür (ÇK 4; test 1, 10; Bağlam 1)
"Sürat ile hız aynı şeyin iki adıdır"	Günlük konuşmada ikisi birbirinin yerine kullanılır.	Kapalı tur: bir büyüklük sıfırken öteki sıfırdan büyüktür. Aynı olsalardı ikisi birlikte sıfırlanırdı (föy 3-c; ÇK 9; test 3, 9, 13; Bağlam 2, 7)
"Ortalama, yolculuğun her anında geçerlidir"	Tek sayı verildiğinde bütün ayrıntı kaybolur.	Üç fotoğraf ile özet değer yan yana konur; üçü de özetten farklıdır (ÇK 1, 3; test 5, 11; Bağlam 3, 6)
"Yön değişince sürat de değişir"	Dönemeçte araç yavaşladığı için ikisi birlikte sanılır.	Dönemeç şekli: kadran aynı, oklar eşit uzunlukta, yalnız yön başka (ÇK 8; test 6; Bağlam 8)
"Ortalama hız her zaman ortalama süratten büyüktür"	"Hız" sözcüğü daha güçlü duyulur.	Yer değiştirme alınan yoldan büyük olamaz; bu ilişki hızlara aynen taşınır (ÇK 6; test 4, 7; Bağlam 2, 4). Eksi işareti de yalnız yönlü büyüklükte görünür: adım sayacı geri saymaz (test 15)

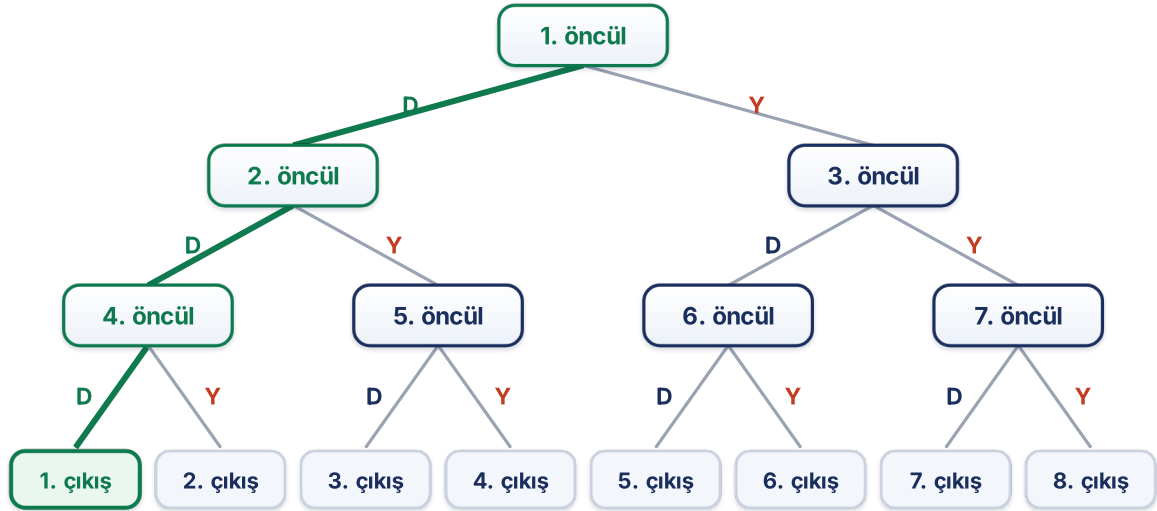
Kapsam sınırı — bu hafta en sert kural: Program bu öğrenme çıktısında hareket grafiklerinden kaçınılmasını ister; konu tamamen kavramsaldır. Çalışma kâğıdı, test, bağlam ve föyde hiçbir bağıntı yazılmaz, hiçbir bölme işlemi yaptırılmaz, sürat ve hız hesaplatılmaz. Sayı verilecekse hazır verilir ve yalnızca karşılaştırılır (büyük / küçük / eşit / sıfır). Ortalama sürat ve ortalama hızın modelini öğretmen açıklar; öğrenci yalnız aşağıdaki Model Kartı'nda iki temel işlemi yapar. İvme Hafta 15'e aittir; adı geçebilir, işlem yaptırılmaz; öğrenci ivmeyi kullanarak cevap verirse yönlendirin ama yanlış saymayın. Trigonometri kapsam dışıdır. Atıf yalnızca çıktı koduyla verilir (FİZ.9.2.6-a / - b).

Ölçme Aracı · Tanılayıcı Dallanmış Ağaç ders bitiminde · 8 dakika · 12 puan

Yönerge (öğrenciye okunur): "1. öncülden başlayın. Cümleyi doğru buluyorsanız D, yanlış buluyorsanız Y sütunundaki adrese gidin. Ulaştığınız çıkışın numarasını kâğıdınızın üstüne yazın. Her öğrenci tek bir çıkışta biter; geri dönüş yoktur."

Öncül	Cümle	D ise	Y ise
1	Sürat alınan yola, hız ise yer değiştirmeye dayanır.	2. öncüle git	3. öncüle git
2	Bir taşıtın önündeki kadranda okunan değer, o andaki sürattir.	4. öncüle git	5. öncüle git
3	Sürat ile hız her durumda aynı büyüklüktür.	6. öncüle git	7. öncüle git
4	Kapalı bir turu tamamlayan araçta ortalama sürat sıfırdan büyükken ortalama hızın büyüklüğü sıfırdır.	1. çıkış	2. çıkış
5	Kadran, aracın gittiği yönü de bildirir.	3. çıkış	4. çıkış
6	Bir aracın yönü değişse de hızı değişmez.	5. çıkış	6. çıkış
7	Ortalama sürat, yolculuğun her anındaki sürate eşittir.	7. çıkış	8. çıkış

Doğru yol: 1-D → 2-D → 4-D → **1. çıkış**. Ağacın yol haritası aşağıdadır; her düğüm sürat ile hız ayırımının ayrı bir yüzünü yoklar.



D: cümleyi doğru buluyorsan · Y: yanlış buluyorsan · her öğrenci tek bir çıkışta biter, geri dönüş yok

Ş.H · ağacın yol haritası · 7 öncül, 8 çıkış · yeşil çıkış tam doğru yoldur; kalan yedi çıkışın her biri ayrı bir yanlışlığı adresler

Hangi Çıkış, Hangi Yanılgı

Çıkış	Öğrencinin yanılgısı	Ne yapılır
1 ✓	Yanılgı yok: temel ayırım, kadran okuması ve kapalı tur sonucu yerinde.	Hafta 15'e hazır. Zenginleştirme görevine yönlendirilir.
2	Ayırımı biliyor ama kapalı turda hızın sıfırlandığını kabul etmiyor: yer değiştirme-yol ayırımı hıza taşınmamış.	Föyün kapalı tur sütunu bu öğrenciyle birlikte yeniden okunur (ÇK 9)
3	Kadranı vektörel sanıyor: aletin yön bildirdiğini düşünüyor.	Ş.2 üzerinde yön işareti aratılır; pusula sorusu tekrar sorulur (ÇK 4-c)
4	Kadranın neyi ölçtüğünde kararsız: anlık sürat kavramı oturmamış.	Üç fotoğraf-özet değer karşılaştırması bireysel tekrarlanır (ÇK 1)
5	En ağır durum: sürat ile hızı aynı sayıyor ve yön değişimini hızda değişim saymıyor.	Destek listesi. Dönemeç şekli elle çizdirilir; iki eşit ok, iki ayrı yön (ÇK 8)
6	Sürat ile hızı aynı sayıyor ama yön değişiminin bir şeyi değiştirdiğini seziyor.	Sezgisi adlandırılır: "değişen şeyin adı hızdır" cümlesi birlikte kurulur.
7	Temel ayırım ters ve anlık-ortalama ayırımı yok.	Destek listesi. Föy yeniden yaptırılır; ÇK 13 çizelgesi birlikte doldurulur.
8	Anlık-ortalama ayırımını biliyor ama temel ayırımı ters kurmuş (sürati yer değiştirmeye bağlamış)	ÇK 12'deki genelleme cümlesi yeniden yazdırılır.

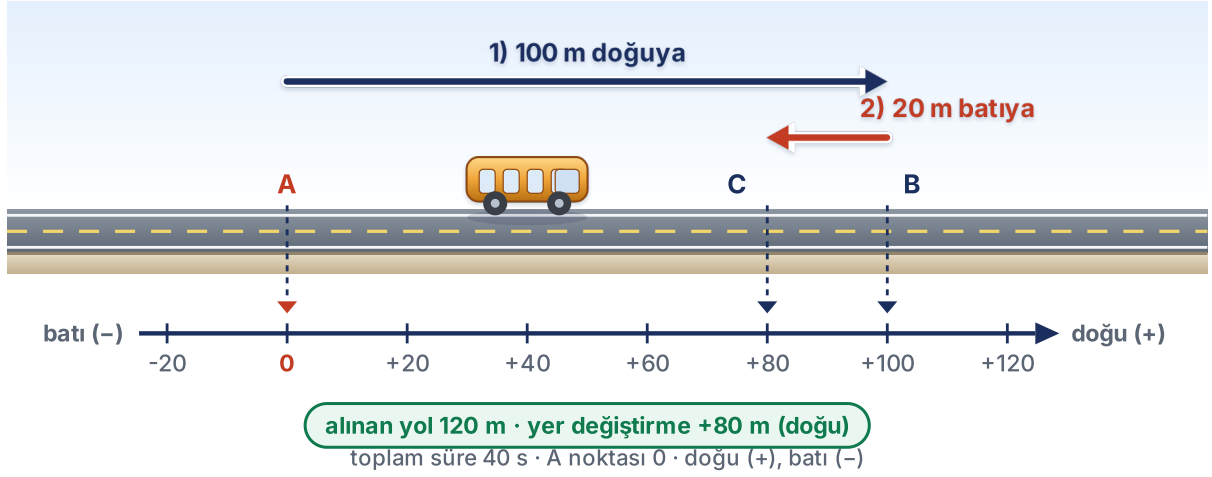
Dallanmış Ağacın Dereceli Puanlandırma Anahtarı · 4 ölçüt · 12 puan

Ölçüt (hangi öncül)	3 · Hazır	2 · Yolda	1 · Destek gerek
Temel ayırım (1. öncül)	Doğru işaretlenmiş ve sözlü gerekçesi verilmiş.	Doğru işaretlenmiş, gerekçe yok.	Ters işaretlenmiş
Kadran okuması (2. ve 5. öncül)	Okumanın yönsüz olduğu açıkça söylenmiş.	Sürat demiş ama yön sorusunda duraksamış.	Kadranı yönlü sanmış.
Kapalı tur (4. öncül)	İki büyüklüğün ayrı sonuç verdiği gerekçesiyle belirtilmiş.	Sonucu bilmiş, gerekçesi eksik.	İkisini birlikte sıfırlamış.
Anlık ↔ ortalama (7. öncül)	Özetin her anı anlatmadığı örnekle söylenmiş.	Ayırımı sezmiş, örnek verememiş.	İkisini aynı saymış

Puan: 12 üzerinden. Kâğıtlar üç yığına ayrılır: **11-12** → Hafta 15'e hazır · **7-10** → gelecek dersin ilk 5 dakikasında hızlı tekrar · **6 ve altı** → destek listesi; föyün 2. adımı bu öğrencilerle birlikte yeniden yapılır. Yığınlar not defterine değil, gelecek dersin planına yazılır. Çıkış numarası tek başına not değildir; yanılgı adresi olarak kullanılır. Mini test: 0-7 destek · 8-11 geliyor · 12-15 hazır.

Model Kartı · Aynı Yolculuğun İki Ortalaması genelleme turunun son 10 dk · Slayt 10 ile · 10 puan

Bağlam (öğrenciye verilir): Bir bakım aracı A'dan doğuya doğru 100 m ilerliyor, sonra aynı hat üzerinde 20 m batıya dönüp C'de duruyor. Yolculuğun toplam süresi 40 s. Hat üzerinde doğu (+), batı (-) alınır; A noktası 0'dır (şekil). **1)** Alınan yolu ve yer değiştirmeyi ayrı ayrı bulunuz. **2)** Ortalama sürati (toplam alınan yol / toplam süre) işlem basamakları ve birimiyle hesaplayınız. **3)** Ortalama hızın büyüklüğünü (yer değiştirme / toplam süre) hesaplayınız; yönünü yazınız. Kontrol: aynı toplam sürede alınan yol, yer değiştirmenin büyüklüğünden büyükse hangi ortalama daha büyük olmalıdır?



Ş.M · bakım aracının hattı · A = 0 · doğu (+), batı (-) · 1 bölme = 20 m

Öğretmen çözümü

Alınan yol = 100 + 20 = 120 m · yer değiştirme = +80 - 0 = +80 m (doğu). Ortalama sürat = 120 m / 40 s = 3 m/s, yön yazılmaz. Ortalama hız = +80 m / 40 s = +2 m/s = 2 m/s doğu. Aynı sürede pay daha küçük olduğu için ortalama hızın büyüklüğü daha küçüktür.

Puanlama · 10

Modeli doğru seçme 2 · verileri doğru yerine koyma 2 · işlem ve birim 3 · yön / fiziksel gerekçe 3

Sınır notu

Bağıntı ezberletme amacı yoktur; öğrenci görselde kurduğu anlamı bir modelle doğrular. Aynı bağlamı testte yeniden sormayın; model kartı açık uçlu süreç kanıtı olarak kullanılır. Hareket grafiği ve ivmeli hareket bu kartta yoktur.

Farklılaştırma · Değerler ve Okuryazarlık

Destekleme	ÇK 6'daki çizelgenin ilk satırı hoca ile birlikte doldurulur; föyde bir öğrenciye yalnız kronometre işi verilir.
Zenginleştirme	Öğrenci kendi mahallesinden bir güzergâh seçer, aynı güzergâhı bir kez tek yön bir kez kapalı tur olarak yürür ve iki kaydı nitel olarak karşılaştırır.
OB7 · OB4	Beceri 13 kayıt çizelgesi · Ş.1, Ş.3, Ş.4 okuma işleri · Bağlam 1 ve 3'teki kayıt kartları
KB2.7 · FBAB10	ÇK 5 ve 6 karşılaştırmaları · Beceri 12'de dört şekilden ortak örüntüye · Slayt 10 çizelgesi
E3.6 · D3 · D16	Beceri 14: kendi ayırt etme sorusunu kurma · föyde iki ayrı kaydın sabırla ve dürüstçe alınması
15. hafta köprüsü	ÇK 12'deki genelleme cümlesi defterde saklanır: 15. hafta "peki bu büyüklük değişirse ne oluyor?" sorusuyla ivmeye geçilirken bu cümlenin üstüne tek soru eklenir. Dönemeç şekli (Ş.6) ivmenin yön değişimiyle de ortaya çıktığını göstermek için yeniden kullanılacaktır.

Ne Kadar Hızlı?

Sürat ile Hızı Ayırmak

FİZ.9.2.6

a · görseller arasındaki benzerlikleri bulur

b · kavramlara ilişkin genellemeler yapar

KB2.7 Karşılaştırma

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

OB7 Veri Okuryazarlığı

E3.6 Analitik Düşünme

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Tarih:

Bu bir **atölye kâğıdıdır**: tek bir bağıntı yazmayacak, tek bir bölme yapmayacak, hareket grafiği kullanmayacağız. Sayılar hazır verilecek; bizim işimiz onları **karşılaştırmak** ve aradaki farkı **adlandırmak**. Ortalama sürat ve ortalama hızın modeliyle işlem, yalnız haftanın Model Kartında yapılır.

GEÇEN HAFTADAN DEVRALDIĞIMIZ İKİ SÖZCÜK

- Alınan yol** izlenen çizginin bütün uzunluğudur; yönü yoktur, birikir. **Yer değiştirme** yalnız ilk noktadan son noktaya bakar; yönü vardır.
- Bu hafta ikisinin üstüne **süre** bilgisini koyuyoruz. Alınan yola dayanan büyüklüğe **sürat**, yer değiştirmeye dayanan **hız** denir. Sorumuz şu: bu ikisi ne zaman aynı şeyi söyler, ne zaman ayrılır?
- Bir anda okunan değere **anlık**, bütün yolculuğu özetleyene **ortalama** deriz; bu ayrım hem sürat hem hız için geçerlidir — yani anlık sürat ve ortalama sürat gibi, anlık hız ve ortalama hız da vardır.

SENARYO DOSYASI · SAHİL YOLUNDA SABAH SEFERİ

Trabzon'da sahil yolu boyunca çalışan bir belediye otobüsü, A durağından B durağına doğru sabah seferine çıkıyor. Sefer boyunca hiç geri dönmüyor; yol tek yön ve neredeyse dümdüz. Otobüsün önündeki kadrân sefer boyunca sürekli değişiyor. Bir stajyer, seferin üç ayrı anında kadrânı fotoğraflıyor: **18 km/h, 36 km/h, 12 km/h**. Sefer 12 dakika sürüyor ve durakta araç bilgisayarı bütün sefer için tek bir değer yazıyor: **24 km/h**.



Ş.1 · seferin üç ayrı anındaki kadrân okumaları · aynı seferde üç ayrı anda okunan üç ayrı değer · sefer yönü tek yön

1 Üç Okuma, Bir de Özet FİZ.9.2.6-a

Stajyerin kaydettiği üç değer ile araç bilgisayarcının yazdığı değer aynı türden değildir. a) Üç fotoğraftaki değerler seferin neresine aittir? b) Araç bilgisayarcının yazdığı değer neyi özetler? c) Bu iki türü adlandırınız: hangisi anlık, hangisi ortalama?

BEKLENEN CEVAP

a) Üç fotoğraftaki değerler seferin tek tek anlarına aittir. b) Araç bilgisayarcının yazdığı değer bütün seferi tek bir sayıyla özetler. c) Üç fotoğraf → anlık sürat, özet değer → ortalama sürat.

2 Kadranın Söylediđi ve Söylemediđi FİZ.9.2.6-b

Otobüsün kadranında yalnız bir ibre ve bir birim var; ok, pusula ya da yön işareti yok. **a)** Bu kadranda okunan büyüklük sürat midir, hız mıdır? **b)** Otobüsün hızını bildirmek için bu okumaya hangi bilgiyi eklemek gerekir? **c)** Buna göre kadrandaki büyüklük skaler midir, vektörel midir?

BEKLENEN CEVAP

a) Kadranda okunan büyüklük sürattir (tek bir ana ait olduđu için anlık sürat). **b)** Hızı bildirmek için okumaya yön bilgisi eklenmelidir ("doğuya doğru" gibi); yön eklendiğinde elde edilen büyüklük yine tek bir ana ait olduđu için bu, aracın anlık hızıdır. **c)** Kadrandaki büyüklük skalerdir.

3 Özet Neyi Gizler FİZ.9.2.6-b

İkinci fotoğraftaki değer, bilgisayarın yazdığı özet değerden daha büyüktür. Bir öğrenci "o hâlde bilgisayar yanlış yazmış" diyor. **a)** Bu itiraza katılıyor musunuz? **b)** Sefer boyunca kadran hiç değişmeseydi üç fotoğraf ile özet değer arasında nasıl bir ilişki olurdu? **c)** Bir yolculuđu tek bir sayıyla anlatmanın kazandırdığı ve kaybettiđi şeyi birer cümleyle yazınız.

BEKLENEN CEVAP

a) Katılmıyoruz: ikinci fotoğraf tek bir ana, özet değer bütün sefere aittir; ikisinin farklı olması doğaldır. **b)** Kadran hiç değişmeseydi üç okuma da özet değere eşit olurdu. **c)** Kazandırır: tek bir sayıyla karşılaştırma yapılabilir. Kaybettirir: yavaşlama ve duraklamalar görünmez olur.

4

Kamyonun Önündeki Kadran FİZ.9.2.6-a

Erzincan'da şeker pancarı taşıyan bir kamyonun sürücü kadranı şekildeki gibidir. **a)** Kesikli kutuya, kadranda okunan niceliğin adını yazınız. **b)** İkinci kutuya "var" ya da "yok" yazıp gerekçesini bir cümleyle belirtiniz. **c)** Kadranın yanına küçük bir pusula eklenseydi, sürücü artık hangi büyüklüğü bildirebilirdi?

sürücünün önündeki kadran



Kadranda okunan niceliğin adı:

sürat (anlık sürat)

Kadran yön bilgisi veriyor mu?

yok · ok, pusula yok

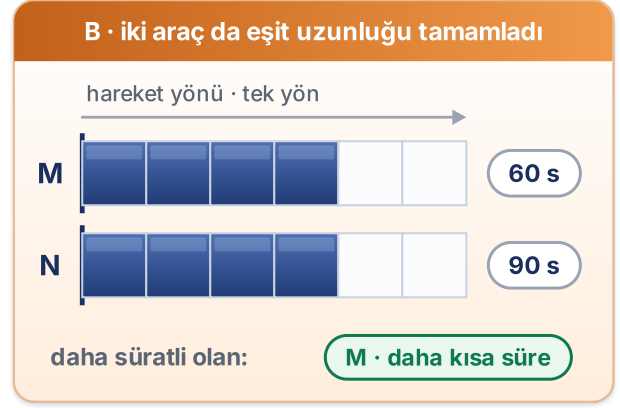
sayı değil, yalnız ibre konumu verilmiştir

Ş.2 · kamyonun sürücü kadranı · sayı değil, yalnız ibre konumu verilmiştir

BEKLENEN CEVAP

a) Sürat (anlık sürat). **b)** Yok: kadranda ok, pusula ya da yön işareti bulunmaz; yalnız büyüklük okunur. **c)** Pusula eklenseydi büyüklükle birlikte yön de bildirilebilir, yani hız söylenebilirdi.

Nazilli'de bir sulama hattı boyunca dört tarım aracı izlenmiştir. Şeklin A panelinde K ile L eşit süre boyunca yürümüş, B panelinde M ile N eşit uzunluğu farklı sürelerde tamamlamıştır. **a)** A panelinde hangi araç daha süratlidir? **b)** B panelinde hangi araç daha süratlidir? **c)** Kararını verirken hangi iki bilgiyi yan yana koydun? Tek cümleyle yaz.



taranmış bölüm katedilen uzunluktur · kareleri sayınız

1 kare = 9 m

Ş.3 · eşit süre / eşit uzunluk panelleri · taranmış bölüm katedilen uzunluktur · kareleri sayınız · 1 kare = 9 m

BEKLENEN CEVAP

a) A panelinde L daha süratlidir (aynı 40 saniyede daha çok kare: L 5 kare, K 3 kare). **b)** B panelinde M daha süratlidir (aynı 4 kareyi daha kısa sürede, 60 s'de almıştır; N 90 s). **c)** Karşılaştırılan iki bilgi: katedilen uzunluk ve geçen süre; biri sabitken ötekine bakılır.

Aksaray'da bir gezi kulübünün dört ayrı çıkışının ortalama sürati çizelgeye önceden işlenmiştir. **a)** Kayıtları ortalama süratlerine göre büyükten küçüğe sıralayınız. **b)** Son sütunu sayı yazmadan doldurunuz: her satırda ortalama hızın büyüklüğü ortalama sürate eşit midir, ondan daha küçük müdür, yoksa sıfır mıdır? **c)** Sıfır çıkan satırlarda hangi ortak durum vardır?

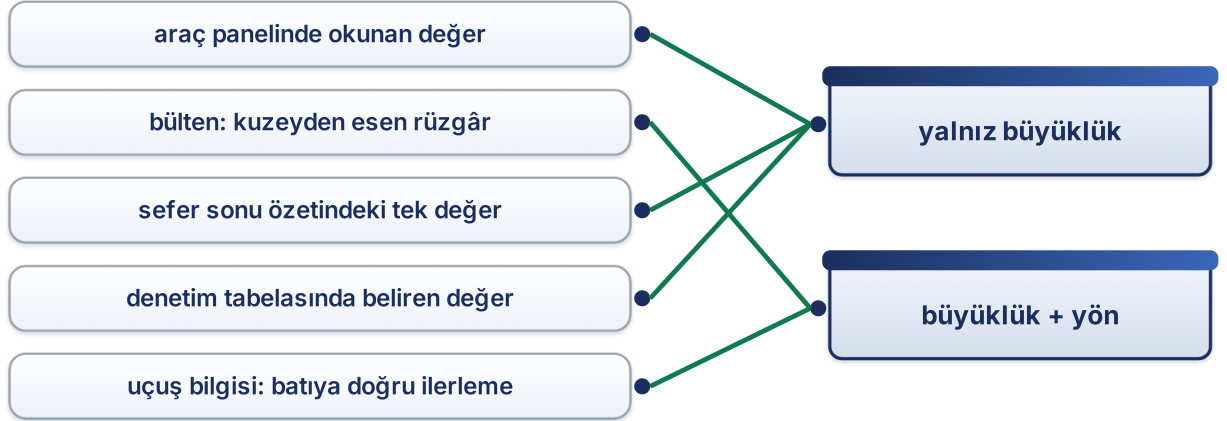
Kayıt	Güzergâh	Ortalama sürat	Ortalama hızın büyüklüğü
I	düz sahil yolunda tek yön.	18 km/h	eşit
II	aynı yoldan başa dönüş.	12 km/h	sıfır
III	dört köşeli parkta tam tur.	24 km/h	sıfır
IV	köprüde tek yön geçiş.	54 km/h	eşit

Ş.4 · dört çıkışın karşılaştırma çizelgesi · örnek veri seti · son sütuna sayı değil, "eşit / daha küçük / sıfır" yazınız

BEKLENEN CEVAP

a) IV > III > I > II. **b)** I → eşit · II → sıfır · III → sıfır · IV → eşit. **c)** Sıfır çıkan iki satırda araç başladığı noktaya geri dönmüştür; yer değiştirme sıfırdır. (Bu dört kayıta "daha küçük" çıkan satır yoktur; dönemeçli tek yön bir güzergâh olsaydı o satır "daha küçük" olurdu.)

Bir sınıf panosuna beş kayıt kartı asılmıştır. Kartlardan bazıları yalnız bir büyüklük bildirir, bazıları büyüklükle birlikte bir yön de verir. **a)** Her kartı ait olduğu sepete kalemle bağlayınız. **b)** Bağlarken hangi tek soruyu sorduğunuzu yazınız. **c)** Yönü de bildiren kartlar hangi büyüklüğü veriyor olabilir?



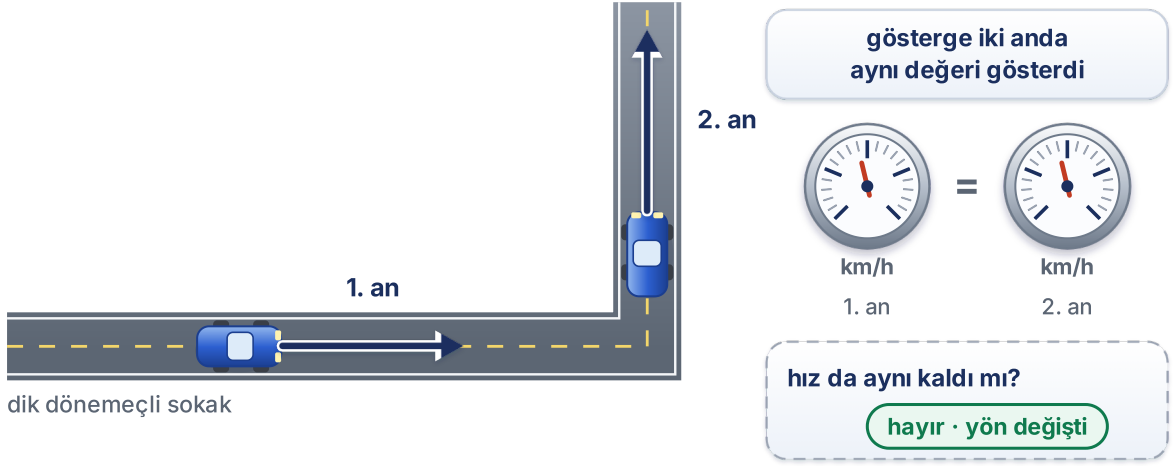
bağlama çizgilerini siz çizeceksiniz

Ş.5 · pano kartları ve iki sepet · bağlama çizgilerini siz çizeceksiniz

BEKLENEN CEVAP

a) Yalnız büyüklük: araç panelindeki değer, sefer sonu özeti, denetim tabelası. Büyüklük + yön: kuzeyden esen rüzgâr, batıya doğru ilerleme. **b)** Tek soru: "Bu kayıt bir yön söylüyor mu?" **c)** Yön de bildiren kartlar hız türünden bir büyüklük verir.

Kütahya'da bir kurye, dik açıyla dönen bir sokakta ilerliyor. Köşeye girmeden hemen önce ve köşeyi döndükten hemen sonra kuryenin kadranında okunan sayı hiç değişmiyor; şekildeki iki lacivert ok da birebir eşit uzunlukta çizilmiştir. **a)** Kuryenin sürati değişti mi? **b)** Hızı değişti mi? Kesikli kutuya yazınız. **c)** Cevaplarınızı "büyüklük" ve "yön" sözcüklerini kullanarak gerekçelendiriniz.



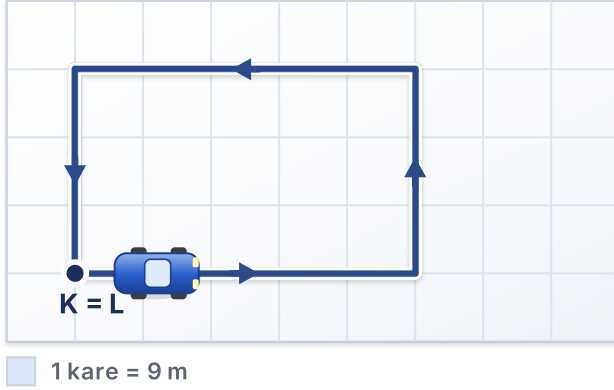
iki lacivert ok aynı ölçekle ve birebir eşit uzunlukta çizilmiştir

Ş.6 · dönemeçten önce ve sonra · iki lacivert ok aynı ölçekle ve birebir eşit uzunlukta çizilmiştir

BEKLENEN CEVAP

a) Sürat değişmedi: kadran aynı değeri gösteriyor, iki ok eşit uzunlukta. **b)** Hız değişti. **c)** Sürat yalnız büyüklüktür; hız büyüklük ile yönün birlikte verilmesidir. Dönemeçte büyüklük aynı kalmış, yön değişmiştir.

Kırıkkale'de bir tarım aletleri deposunun çevresinde devriye aracı her saat başı bir tam tur atıp kalktığı çizgiye dönüyor. Krokide bir turun güzergâhı ve tur süresi verilmiştir. **a)** Birinci kesikli kutuya ortalama sürat için "sıfır" mı yoksa "sıfırdan büyük" mü yazılmalıdır? **b)** İkinci kutuya ortalama hızın büyüklüğü için ne yazılmalıdır? **c)** İki cevabın farklı çıkmasının sebebini, geçen haftadan getirdiğimiz iki sözcükle açıklayınız.



tur süresi · 90 s

ortalama sürat:

sıfır mı, sıfırdan büyük mü?

sıfırdan büyük

ortalama hızın büyüklüğü:

sıfır mı, sıfırdan büyük mü?

sıfır

araç turu tamamlayıp kalktığı çizgiye geri döndü

Ş.7 · bir turun krokisi · araç turu tamamlayıp kalktığı çizgiye geri döndü · $K = L \cdot 1 \text{ kare} = 9 \text{ m}$

BEKLENEN CEVAP

a) Ortalama sürat: sıfırdan büyük (araç yol almıştır; kroki üstünde 16 kare). **b)** Ortalama hızın büyüklüğü: sıfır. **c)** Sürat alınan yola, hız yer değiştirmeye dayanır; kapalı turda alınan yol sıfırdan büyükken yer değiştirme sıfırdır.

Yerel bir radyonun sabah trafik anonsunda şu dört cümle geçiyor: **(1)** "Kadranda okuduğunuz değer aracınızın hızıdır." **(2)** "Turu tamamlayıp aynı kavşağa dönen aracın ortalama sürati sıfırdır." **(3)** "Sefer özetindeki değer, yolculuğun her anında geçerlidir." **(4)** "Yön değişse bile hız değişmez." Dördünü de doğrusuyla yeniden yazınız ve her biri için bu kâğıttan bir şekil numarası gösteriniz.

BEKLENEN CEVAP

a) (1) Kadranda okunan değer aracın süratidir; yön bilgisi yoktur (Ş.2). **b)** (2) Turu tamamlayan aracın ortalama hızının büyüklüğü sıfırdır; ortalama sürati sıfır değildir (Ş.7). **c)** (3) Sefer özetindeki değer bütünün ortalamasıdır, her an geçerli değildir (Ş.1). **ç)** (4) Yön değişince hız değişir, sürat aynı kalabilir (Ş.6).

Bir bisiklet kulübünün hafta sonu programında 6 sürüş vardır. **a)** Bu 6 sürüşten kaç tanesinde alınan yola dayanan büyüklük ile yer değiştirmeye dayanan büyüklük aynı sayıyı verir? Her satırın karşısına "eşit" ya da "farklı" yazıp sayıyı en alta yazınız. **b)** Seçtiklerinizin ortak özelliğini tek cümlede yazınız.

Sürüş	Eşit mi, farklı mı?
göl kıyısında tek yönde düz sürüş.	eşit
kasabanın çevre yolunda tam tur.	farklı (hız sıfır)
gidip aynı yoldan geri dönme.	farklı (hız sıfır)
iki köy arasında dümdüz tek yön.	eşit
üç dönemeçli orman yolunda ilerleme.	farklı (hız daha küçük)
düz bir rampada tek yönde tırmanış.	eşit
Sayı	3

BEKLENEN CEVAP

a) 3 tanesi: göl kıyısında tek yön düz sürüş, iki köy arasında dümdüz tek yön, düz rampada tek yönde tırmanış. **b)** Ortak özellik: güzergâh boyunca yön hiç değişmez. Bu sayı yalnız verilen 6 sürüş içindir; başka örnekler de vardır.

Bu kâğıttaki dört şekle birlikte bakınız: Ş.1 (sahil yolu), Ş.3 (şeritler), Ş.6 (dönemeç) ve Ş.7 (tur). **a)** Dördünde de tekrar eden üç ortak öge bulup adlandırınız. **b)** Bu öğelerden yön bilgisi silinseydi, iki kavramdan hangisi söylenemez olurdu? **c)** Bulduğunuz örüntüden tek cümlelik bir genelleme kurunuz: "Sürat ..., hız ise ..." diye tamamlayınız.

BEKLENEN CEVAP

a) Üçü: bir güzergâh (izlenen çizgi), bir süre bilgisi ve bir yön göstergesi (ok ya da tek yön ifadesi). **b)** Yön silinirse hız söylenemez; sürat söylenebilir. **c)** Örnek: "Sürat alınan yola dayanır ve yön istemez, hız ise yer değiştirmeye dayanır ve yönüyle birlikte söylenir."

Aşağıdaki beş kaydın her biri gerçek bir yerden geliyor. Orta sütuna **bir an** ya da **bütün yolculuk** yazın; sağ sütuna bunu nereden anladığınızı bir ifadeyle belirtin. En alt satıra da beş satırdan çıkan genel cümleyi yazın.

Kayıt nereden geliyor?	Bir an mı, bütün yolculuk mu?	Nereden anladım?
Otobüsün kadranda o an okunan değer.	bir an	'o an' okunuyor
Sefer bitince araç bilgisayarının yazdığı tek değer.	bütün yolculuk	sefer bitince, tek değer
Yol kenarındaki denetim tabelasında beliren değer.	bir an	geçtiği anda beliriyor
"Tepeye 3 saatte çıktık" cümlesi.	bütün yolculuk	bir süre aralığı veriliyor
Fotoğraf çekilirken kadranda donan değer.	bir an	fotoğraf tek bir an
Genel cümlem	Tek bir ana ait okuma anlık, bir aralığın tamamını özetleyen okuma ortalamadır.	

BEKLENEN CEVAP

Kadranda o an okunan → bir an · Sefer sonu tek değer → bütün yolculuk · Denetim tabelası → bir an · "3 saatte çıktık" → bütün yolculuk · Fotoğrafta donan değer → bir an. İpucu sütunu: kaydın tek bir zamana mı yoksa bir zaman aralığına mı bağlı olduğu. Genel cümle örneği: "Tek bir ana ait okuma anlık, bir aralığın tamamını özetleyen okuma ortalamadır."

Bu kâğıtta gördüğün bütün durumları — otobüsün kadrani, kuryenin dönemeci, devriyenin turu — tek bir soruyla ayırmak istiyorsun. **a)** Bir kaydın sürat mi hız mı bildirdiğini anlamak için soracağın tek soruyu yaz. **b)** Sorunu Ş.4 çizelgesindeki dört kayda tek tek uygula ve sonucu yanına yaz. **c)** Sorunun karar veremediği bir durum bulabilir misin? Bulursan yaz, bulamazsan neden bulunamayacağını açıkla.

BEKLENEN CEVAP

a) Beklenen soru: "Bu değer söylenirken bir yön de söyleniyor mu?" **b)** Ş.4'teki dört kayıta da yalnız büyüklük verilmiştir; dördü de sürat bildirir. Hız için güzergâhın yönüne bakmak gerekir (I ve IV'te tek yön okunabilir; II ve III'te yer değiştirme sıfır olduğundan ortalama hız sıfırdır). **c)** "Yön söyleniyor mu?" sorusu her kayıta karar verir; kararsızlık, tek yönlü düz güzergâhta iki büyüklüğün **sayıları** eşit çıktığında sayıya bakarak ayırım yapmaya kalkışınca doğar. O durumda bile ayırımı yapan şey yönün söylenip söylenmediğidir.

Kâğıdı bitirdikten sonra: 12. maddede kurduğun genelleme cümlesini defterine geçir. Gelecek hafta aynı cümlenin üstüne tek bir soru daha ekleyeceğiz: peki bu büyüklük değişirse ne oluyor?

Mini Test · Sürat mi, Hız mı?

FİZ.9.2.6

15 soru · 20 dakika

Hiçbir soruda işlem yapmanız istenmemektedir; verilen değerleri karşılaştırınız. Kareli şekillerde kareleri sayınız, bölme yapmayınız.

Yanlış doğruyu götürmez.

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Puan:

1 Orman Yolundaki Kadran

Kastamonu'da orman yolunda ilerleyen bir arazi aracının sürücü kadranı şekildeki gibidir. Kadrandaki ibre ile birim dışında hiçbir işaret yoktur. Bu okuma için hangisi doğrudur?

sürücünün gördüğü kadran



arazi aracının kadranı

okunan niceliğin adı =

anlık hız · yön

ibre ve birim dışında işaret yok

arazi aracının kadranı · sürücünün gördüğü kadran · okunan niceliğin adı = ?

- A) Okunan değer aracın yer değiştirmesini bildirir
- B) Okunan değer o andaki sürattir; yalnız büyüklük bildirir, yön bildirmez
- C) Okunan değer vektördür, çünkü aracın gittiği yönü de içerir
- D) Okunan değer bütün yolculuğun ortalama hızıdır
- E) İbre kımıldadığı sürece araç geri geri gidiyordur

CEVAP: B

Kadrandaki ibre ve birimden başka işaret yoktur; okunan büyüklük anlık sürattir. Sürat yalnız büyüklük bildirir, yön taşımaz.

2 Kayısı Bahçesindeki İki Araba

Kahramanmaraş'ta bir kayısı bahçesinde P ve R toplama arabaları aynı çıkış çizgisinden birlikte ayrılıyor ve 25 saniye sonra durduruluyor. Şekilde her birinin geçtiği mesafe koyu renkle gösterilmiştir. Buna göre hangisi söylenebilir?



iki arabanın geçtiği mesafe · ikisi de 25 saniye ilerledi · koyu şerit, geçen mesafeyi gösterir · 1 kare = 20 m

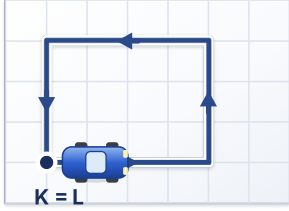
- A) R daha hızlıdır; eşit sürede daha uzun bir mesafe geçmiştir
- B) P daha hızlıdır; koyu şeridi daha kısadır
- C) Süratleri eşittir, çünkü durdurulma anları ortaktır
- D) Süratleri kıyaslanamaz, çünkü yönleri verilmemiştir
- E) R'nin sürati sıfırdır, çünkü çıkış çizgisinden uzaklaşmıştır

CEVAP: A

Aynı süre içinde R daha uzun bir bölümü taramıştır (5 kare, P 3 kare); aynı sürede daha uzun yol alan daha hızlıdır. İşlem gerekmez, taranan kareler karşılaştırılır.

3 Kasabanın Çevre Yolu

Yozgat'ta bir kasabanın çevre yolunda hizmet aracı, krokideki turu tamamlayıp kalktığı çizgiye geri dönüyor. Bu tur için kesinlikle doğru olan hangisidir?



tur süresi · 75 s

kalktığı çizgiye
geri döndü

yol > 0 · yer değiştime = 0

araç turu tamamlayıp kalktığı çizgiye geri döndü

çevre yolunda kapalı tur · $K = L$ · tur 75 saniyede tamamlandı · 1 kare = 20 m

- A) Ortalama sürati ile ortalama hızının büyüklüğü birbirine eşittir
- B) Hem ortalama sürati hem ortalama hızının büyüklüğü sıfırdır
- C) Ortalama sürati sıfırdır, ortalama hızının büyüklüğü sıfırdan büyüktür
- D) Ortalama sürati sıfırdan büyüktür, ortalama hızının büyüklüğü sıfırdır
- E) Araç hiç hareket etmemiş sayılır

CEVAP: D

Kapalı turda çıkış ile varış aynı noktadır: yer değiştirme sıfır olduğundan ortalama hızın büyüklüğü sıfırdır. Yol katedildiği için ortalama sürat sıfır değildir.

4 Panodaki Sefer Kayıtları

Balıkesir'de bir ulaşım panosunda I, II, III ve IV numaralı seferlerin ortalama sürati önceden ölçülüp yazılmıştır. Panoya göre hangisi doğrudur?

Sefer	Nasıl geçti	Ortalama sürat
I	tek yön düz hat	45 km/h
II	çıktığı kavşağa dönüş.	65 km/h
III	çevre yolunda tam tur.	72 km/h
IV	iki dönemeçli tek yön.	15 km/h

panodaki örnek veri seti · süratler önceden ölçüldü

- A) En büyük ortalama sürat III. seferdedir, ama o seferde ortalama hızın büyüklüğü sıfırdır
- B) En büyük ortalama sürat I. seferdedir
- C) IV. seferde ortalama hızın büyüklüğü ortalama sürate eşittir
- D) II. seferde ortalama hızın büyüklüğü ortalama süratten büyüktür
- E) Dört seferde de ortalama hızın büyüklüğü sıfırdır

CEVAP: A

Çizelgede en büyük değer III. seferdedir; ancak III. sefer bir tam tur olduğundan o seferde ortalama hızın büyüklüğü sıfırdır. IV'te yön değiştiği için hızın büyüklüğü süratten küçüktür; II'de sıfırdır.

5 Sürüş Dersindeki Kartlar

Bir sürüş dersinde öğrencilere dört kayıt kartı ile iki sepet kartı veriliyor. Kartların doğru eşleştirmesi hangi seçenekte verilmiştir?



kayıt kartları ve iki sepet · kartlar karışık dizilmiştir

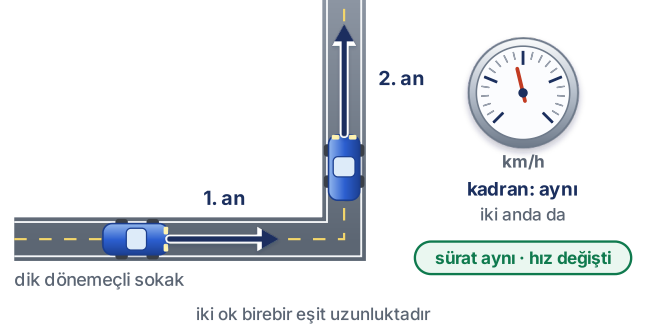
- A) 1-a, 2-a, 3-b, 4-b B) 1-b, 2-a, 3-b, 4-a
C) 1-a, 2-b, 3-a, 4-b D) 1-b, 2-b, 3-a, 4-a
E) 1-a, 2-b, 3-b, 4-a

CEVAP: C

Kadranda o an okunan ve tabelada beliren değerler tek bir ana aittir → anlık (a). Sefer sonu özeti ile gün sonu toplam kaydı bütünü özetler → ortalama (b).

6 Çay Bahçeleri Arasındaki Dönemeç

Rize'de çay bahçeleri arasındaki dik dönemeçli yolda ilerleyen bir minibüsün kadranı, dönemeçten önce ve sonra aynı değeri göstermektedir. Şekildeki iki ok birebir eşit uzunluktadır. Buna göre hangisi doğrudur?



dönemeçten önce ve sonra · kadran: aynı · iki ok birebir eşit uzunluktadır

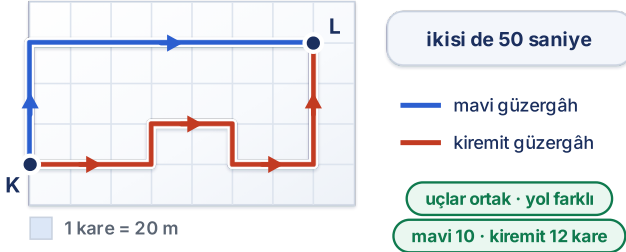
- A) Dönemeçte sürat her zaman sıfır olur
B) Hem sürati hem hızı aynı kalmıştır
C) Sürati değişmiş, hızı aynı kalmıştır
D) İkisi de değişmiştir
E) Sürati aynı kalmış, hızı değişmiştir

CEVAP: E

Kadran aynı değeri gösterdiğine göre büyüklük değişmemiştir: sürat aynıdır. Dönemeçte yön değiştiği için hız değişmiştir; hız yön de içerir.

7 İki Kuryenin Güzergâhı

Niğde'de iki kurye aynı noktadan çıkıp aynı noktaya varıyor; biri mavi, öteki kiremit renkli güzergâhı izliyor ve ikisi de yolu aynı sürede bitiriyor. Buna göre hangisi doğrudur?



aynı iki nokta arasında iki güzergâh

aynı iki nokta arasında iki güzergâh · mavi ve kiremit iki ayrı güzergâh · ikisi de 50 saniye · 1 kare = 20 m

- A) İkisi de her bakımdan eşittir
- B) Ortalama süratleri eşittir, ortalama hızlarının büyüklüğü farklıdır
- C) Ortalama hızlarının büyüklüğü eşittir, ortalama süratleri farklıdır
- D) Uzun güzergâhı seçenin ortalama hızının büyüklüğü daha büyüktür
- E) Kısa güzergâhı seçenin ortalama sürati daha büyüktür

CEVAP: C

Uçlar ortak olduğundan iki kuryenin yer değiştirmesi aynıdır; süreleri de eşit olduğu için ortalama hızlarının büyüklüğü eşittir. Güzergâh uzunlukları farklı olduğundan (mavi 10 kare, kiremit 12 kare) ortalama süratleri farklıdır; uzun yolu aynı sürede bitiren daha süratlidir.

8 Hiç Dönmeyen Güzergâh

Şekildeki güzergâhta bir servis aracı K noktasından L noktasına, yönünü hiç değiştirmeden gidiyor. Bu yolculuk için hangisi doğrudur?



tek yönlü düz güzergâh

hiç dönmeyen, tek yönlü düz güzergâh · 1 kare = 20 m

- A) Ortalama sürat sıfırdır
- B) Ortalama hızın büyüklüğü ortalama süratten büyüktür
- C) Ortalama hızın büyüklüğü sıfırdır
- D) Ortalama süratin büyüklüğü ile ortalama hızın büyüklüğü birbirine eşittir
- E) İkisi arasında hiçbir ilişki kurulamaz

CEVAP: D

Yön hiç değişmediği için katedilen uzunluk ile başlangıç–bitiş arasındaki uzaklık aynıdır; bu durumda iki büyüklük birbirine eşit çıkar.

9 Tepede ve Gün Sonunda

Bartın'da bir doğa yürüyüşü grubu yayla evinden tek yönlü düz bir patikayla tepeye çıkıyor; öğle molasından sonra aynı patikadan yayla evine dönüyor. Yürüyüş uygulaması iki ayrı özet veriyor: biri **tepeye varış anında**, öteki **gün sonunda**. Bu iki özet karşılaştırıldığında hangisi doğrudur?

- A) İki özette de ortalama sürat ile ortalama hızın büyüklüğü birbirine eşittir
- B) Tepeye varışta ortalama hızın büyüklüğü sıfır, gün sonunda sıfırdan büyüktür
- C) Tepeye varışta iki büyüklük eşittir; gün sonunda ortalama hızın büyüklüğü sıfır, ortalama sürat sıfırdan büyüktür
- D) Gün sonunda ikisi de sıfırdır, çünkü grup başladığı yere dönmüştür
- E) Tepeye varışta ortalama hızın büyüklüğü ortalama süratten büyüktür

CEVAP: C

Tepeye kadar yön hiç değişmez: yol ile yer değiştirmenin büyüklüğü aynıdır, iki ortalama eşittir. Gün sonunda başlangıç ile bitiş çakışır: yer değiştirme sıfır olduğundan ortalama hızın büyüklüğü sıfırdır; yol kat edildiği için ortalama sürat sıfırdan büyüktür. D ikisini birlikte sıfırlar; E ortalama hızın büyüklüğünün sürati aşamayacağını unuttur.

10 Denetim Tabelası

Tekirdağ'da bir okul önündeki denetim tabelası, yaklaşan araç için bir değer gösterip hemen söndürüyor. Tabelanın gösterdiği değer için hangisi doğrudur?

- A) Aracın bütün yolculuğunun ortalama hızıdır
- B) Aracın o andaki süratidir; tek bir ana aittir
- C) Aracın yer değiştirmesidir
- D) Aracın gideceği yönü bildirir
- E) Aracın tabelaya olan uzaklığıdır

CEVAP: B

Tabela, aracın yalnızca o anına ait bir okuma verir; bu bir anlık sürattir, bütün yolculuğun özeti değildir.

12 Bülten Cümlesi

Kırklareli'nde bir hava durumu bülteninde "rüzgâr kuzeyden 45 km/h" bildiriliyor. Bu bildirim için hangisi doğrudur?

- A) Yalnız büyüklük verildiği için skaler bir bildirimdir
- B) Büyüklüğün yanında yön de verildiği için vektörel bir bildirimdir
- C) Bir ortalama sürat bildirimidir, yön bilgisi taşımaz
- D) Yer değiştirme bildirimidir
- E) Bildirimde hiçbir büyüklük yoktur

CEVAP: B

Bildirimde hem büyüklük hem de yön (kuzeyden) vardır; yön içeren bildirim vektörelidir.

11 Hat Özeti

Van'da bir minibüs hattının sefer sonu özetinde bütün hat için tek bir değer, **24 km/h**, yazmaktadır. Bu özet için verilen üç yargıdan hangileri doğrudur?

I. Hattın bir bölümünde kadran 24'ün üstünü göstermiş olabilir. II. Minibüs duraklarda beklerken kadran sıfırı göstermiştir. III. 24 km/h, bütün hattı tek sayıya indiren bir ortalama sürattir.

- A) Yalnız I
- B) Yalnız III
- C) I ve II
- D) II ve III
- E) I, II ve III

CEVAP: E

Özet değer bir ortalamadır (III): duraklarda beklerken kadran sıfırdır (II), o hâlde ortalamanın 24 çıkması için hattın bir bölümünde kadran 24'ün üstünü göstermiş olmalıdır (I). Üçü de doğrudur.

13 İki Kavramın Ayırımı

Sürat ile hız arasındaki ayırım için hangisi doğrudur?

- A) Sürat alınan yola dayanır ve yönsüzdür; hız yer değiştirmeye dayanır ve yönlüdür
- B) Sürat yer değiştirmeye, hız alınan yola dayanır
- C) İkisi de yön bilgisi taşır
- D) İkisi de yalnız büyüklükten oluşur
- E) Sürat vektörel, hız skaler bir niceliktir

CEVAP: A

Sürat alınan yola dayanır, yönsüzdür (skaler). Hız yer değiştirmeye dayanır, yön içerir (vektörel).

14 Gezi Programı

Bir okul gezisinde üç yürüyüşün ortalama sürati ile ortalama hızının büyüklüğü uygulamadan hazır alınmıştır. Yalnız bu değerlere bakarak güzergâhlar hakkında **kesin olarak** söylenebilecek olan hangisidir?

Yürüyüş	Ortalama sürat	Ortalama hızın büyüklüğü
I	4 km/h	4 km/h
II	3 km/h	0
III	5 km/h	2 km/h

- A) I'de güzergâh en az bir köşe yapmıştır
- B) II'de grup hiç yürümemiştir
- C) III'te grup başladığı yere dönmüştür
- D) I ve III'te güzergâh dümdüz tek yönlüdür
- E) I'de yön hiç değişmemiş, II'de başlangıç noktasına dönmüştür

CEVAP: E

İki büyüklük ancak yön hiç değişmediğinde eşit çıkar (I). Ortalama hızın büyüklüğü sıfırsa yer değiştirme sıfırdır: II'de başa dönmüştür, ama sürat 3 km/h olduğu için yürünmüştür (B yanlış). III'te hız süratten küçük ama sıfır değil: güzergâh yön değiştirmiş, başa dönmemiştir (C ve D yanlış).

Sürat ve hız üzerine verilen üç yargıdan hangileri doğrudur?

I. Anlık sürat, tek bir ana ait bir okumadır. II.

Ortalama sürat hiçbir zaman sıfırın altına inmez.

III. Bir araç hiç durmadan ilerlese bile ortalama hızının büyüklüğü sıfır olabilir.

A) II ve III

B) Yalnız I

C) I ve II

D) I, II ve III

E) Yalnız III

CEVAP: D

I doğrudur (tek ana ait okuma). II doğrudur (sürat bir birikime dayanır, eksi olmaz). III doğrudur: kapalı bir turda araç hiç durmasa da ortalama hızın büyüklüğü sıfır çıkar. Üçü de doğrudur.

CEVAP ANAHTARI · HER HARF ÜÇ KEZ, ARDIŞIK İKİ MADDEDE AYNI HARF YOK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
B	A	D	A	C	E	C	D	C	B	E	B	A	E	D

1, 10, 12, 13 kadrar okuması ve skaler-vektörel ayrımı; 2 eşit sürede karşılaştırma; 3, 9, 15 kapalı tur; 4, 7, 8, 14 ortalama hız ile ortalama süratin eşitliği ve sıralaması; 5, 11 anlık-ortalama; 6 dönemeç. Hiçbir maddede bölme beklenmez. 0-7 destek · 8-11 geliyor · 12-15 hazır.

1 Fotoğraftaki 45 FİZ.9.2.6-a

Mühendisin fotoğrafladığı 45 km/h değeri için hangisi doğrudur?

- A) Aracın o andaki hızıdır; kadran yönü de bildirir
- B) Aracın o andaki süratidir; yalnız büyüklük bildirir, yön bildirmez
- C) Bütün turun ortalama süratidir
- D) Tur özeti 30 yazdığına göre kadran o an bozuktur
- E) Aracın çıkış çizgisinden uzaklığıdır

CEVAP: B

Kadranda ibre ve birim dışında işaret yoktur; okunan değer tek bir ana ait, yönsüz bir büyüklüktür: anlık sürat.

Çeldiriciler: A "kadranda okunan hızdır" yanılgısı · C anlık okumayı özetle karıştırır · D "ortalama her an geçerlidir" yanılgısı (bir anın özetten farklı olması doğaldır) · E sürati uzaklıkla karıştırır.

2 Tur Bitince FİZ.9.2.6-b

Araç turu tamamlayıp çıkış çizgisine döndüğünde bütün tur için hangisi kesinlikle doğrudur?

- A) Ortalama sürati de ortalama hızının büyüklüğü de 30 km/h'tir
- B) İkisi de sıfırdır, çünkü araç başladığı yere döndü
- C) Ortalama hızının büyüklüğü 30 km/h, ortalama sürati sıfırdır
- D) Ortalama sürati sıfırdan büyüktür, ortalama hızının büyüklüğü sıfırdır
- E) Ortalama hızının büyüklüğü ortalama süratinden büyüktür

CEVAP: D

Araç yol almıştır → ortalama sürat sıfırdan büyük (özet: 30 km/h). Çıkış ile varış aynı nokta → yer değiştirme sıfır → ortalama hızın büyüklüğü sıfır.

Çeldiriciler: A "sürat ile hız aynı şeydir" yanılgısı · B ikisini birlikte sıfırlar (yol ile yer değiştirmeyi ayırmaz) · C ikisini ters kurar · E "ortalama hız ortalama süratten büyüktür" yanılgısı.

3

Kaç Tanesi Doğru? FİZ.9.2.6-b

Aşağıda verilenlerden kaç tanesi doğrudur?

I. Düz kesimde ve virajda kadran aynı değeri gösterdiğine göre aracın sürati bu iki anda aynıdır. · II. Virajda yön değiştiği için aracın hızı değişmiştir. · III. Tur özeti 30 km/h olduğuna göre araç tur boyunca her an 30 km/h ile gitmiştir. · IV. Kadran tek başına hız bildirmez; hız için yön bilgisi de gerekir.

A) 3**B) 1****C) 4****D) 2****E) 0****CEVAP: A**

I doğru (büyüklük aynı), II doğru (hız yön içerir), IV doğru (kadran yönsüzdür; hız için yön bilgisi de gerekir). III yanlış: özet bütün turu tek sayıya indirir; fotoğraftaki 45 bile bunu gösterir. → 3.

Çeldiriciler: C III'ü de doğru sayar ("ortalama her an geçerlidir") · D I ya da II'yi eler ("yön değişince sürat de değişir" ya da "sürat ile hız aynı") · B/E yalnız birini ya da hiçbirini doğru sayar.

BAĞLAM 2 · İZMİR KÖRFEZİ'NDE İKİ VAPUR

İzmir Körfezi'nde Karşıyaka iskelesinden Konak iskelesine aynı anda iki vapur kalkıyor. Birincisi körfezi **düz bir hatta** geçiyor; ikincisi Alsancak önünden dolaşan **daha uzun** bir rotayı izliyor. İkisi de Konak'a **20 dakikada** varıyor. Sefer bitince ikinci vapurun panosuna bütün sefer için tek bir değer yazılıyor: **22 km/h**. Aynı sırada kaptan telsizden hava bültenini okuyor: "Rüzgâr güneybatıdan, 30 km/h." Vapurun köprüüstündeki panel de o an **30 km/h** gösteriyor; panelde yalnız ibre ve birim var.



Karşıyaka – Konak · düz hat ve dolaşan rota · ikisi de 20 dakika · şematiktir, ölçekli değildir

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4

İki Vapur Yan Yana KB2.7 · FİZ.9.2.6-b

İki vapurun bütün sefer için ortalama sürati ve ortalama hızının büyüklüğü karşılaştırıldığında hangisi doğrudur?

- A) İkisi de her bakımdan eşittir; aynı yerden kalkıp aynı yere aynı sürede vardılar
- B) Ortalama süratleri eşit, ortalama hızlarının büyüklüğü farklıdır
- C) Ortalama hızlarının büyüklüğü eşit, ortalama süratleri farklıdır; uzun rotayı izleyen daha süratlidir**
- D) Dolaşan vapurun ortalama hızının büyüklüğü daha büyüktür, çünkü daha çok yol aldı
- E) Düz giden vapurun ortalama hızının büyüklüğü ortalama süratinden büyüktür

CEVAP: C

Uçlar ve süre ortak → yer değiştirmeler ve ortalama hızların büyüklüğü eşit. Yollar farklı → aynı sürede daha uzun yol alan (dolaşan vapur) daha süratlidir.

Çeldiriciler: A "sürat ile hız aynı şeydir" yanılgısı · B ikisini ters kurar · D yolu yer değiştirme sanır · E "ortalama hız ortalama süratten büyüktür" yanılgısı (düz hatta ikisi eşittir).

5

Bülten ile Panel FİZ.9.2.6-a

Kaptanın okuduğu bülten ("güneybatıdan 30 km/h") ile paneldeki 30 km/h okuması için hangisi doğrudur?

- A) İkisi de aynı türden büyüklüktür; sayılar zaten eşit
- B) Panel de vapurun gittiği yönü bildirir; ikisi de vektörelidir
- C) Bülten ortalama, panel anlık bir değerdir; başka farkları yoktur
- D) İkisi de yalnız büyüklük bildirir; ikisi de skalerdir
- E) Bülten yön de verdiği için vektörel (hız), panel yalnız büyüklük verdiği için skalerdir (sürat)**

CEVAP: E

"Güneybatıdan" bir yöndür; yön içeren bildirim hız türündendir. Panelde ibre ve birimden başka işaret yoktur; okunan şey sürattir. Sayıların eşit olması türlerini aynı yapmaz.

Çeldiriciler: A "sayı aynıysa büyüklük aynıdır" (sürat ile hızı aynı sayma) · B "kadrân/panel hızı gösterir" yanılgısı · C yön farkını görmez · D bültendeki yönü yok sayar.

Bir yolcu panodaki 22 km/h değerini görüp "demek ki Alsancak önünden geçerken de tam 22 km/h ile gidiyorduk" diyor. Bu yorum için hangisi doğrudur?

- A) Doğrudur; ortalama değer seferin her anında geçerlidir
- B) Yanlıştır; ortalama değer bütün seferi tek sayıya indirir, tek tek anları anlatmaz
- C) Doğrudur; rota dolaştığı için sürat hiç değişmez
- D) Yanlıştır; ortalama değer yalnız iskelelerde geçerlidir
- E) Yorum yapılamaz; rotanın uzunluğu verilmemiştir

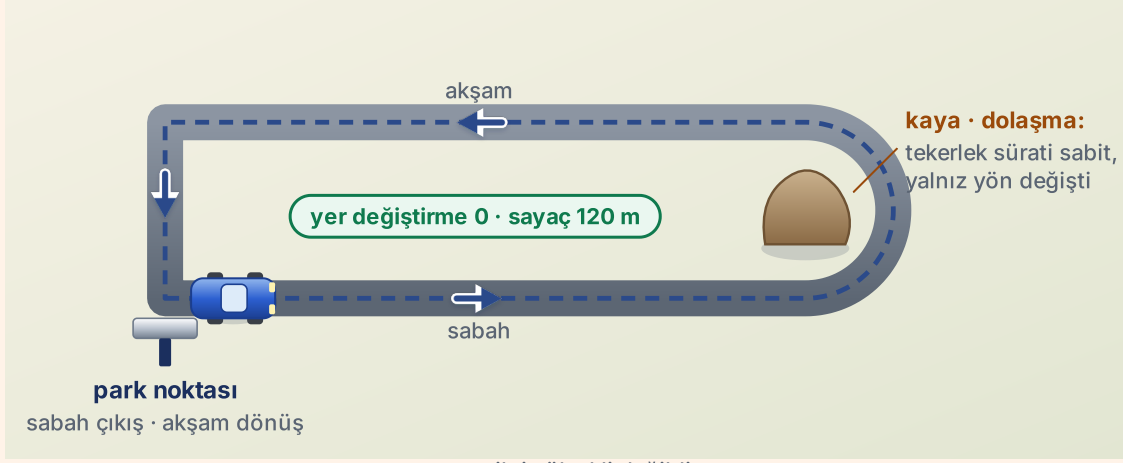
CEVAP: B

22 km/h bir ortalama sürattir; sefer boyunca yavaşlamalar, hızlanmalar ve iskeleye yanaşmalar bu tek sayıda görünmez. Alsancak önündeki an için ancak o anki kadran okuması konuşulabilir.

Çeldiriciler: A "ortalama her an geçerlidir" yanılgısı · C dolaşmayı sabit süratle karıştırır · D özeti yanlış yere bağlar · E bilgi eksikliği bahanesi; ayırım için uzunluk gerekmez.

BAĞLAM 3 · MARS'TAKİ GEZGİN ARACIN GÜNLÜK KAYDI

NASA'nın Mars'taki gezgin aracı sabah park noktasından ayrılıyor, birkaç kaya örneği toplayıp akşam **aynı park noktasına** geri dönüyor; çünkü haberleşme anteni oraya göre ayarlıdır. Yer ekibinin günlük özetinde iki satır var: **(1)** "Bugün tekerlekler toplam 120 m yol saydı; günün ortalama sürati dünkünden büyük." **(2)** "Öğleden sonra bir kayayı dolaşırken tekerlek sürati sabit tutuldu; yalnız yön değiştirildi." Araçta yön bildiren ayrı bir alet vardır; tekerlek sayacı yön bilmez ve geri saymaz.



park noktasından çıkıp aynı noktaya dönen günlük güzergâh ve kayayı dolaşma · şematiktir, ölçekli değildir
7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

Günün Özeti FİZ.9.2.6-b

Bütün gün için aracın ortalama sürati ile ortalama hızının büyüklüğü karşılaştırıldığında hangisi doğrudur?

- A) Ortalama sürati sıfırdan büyüktür; ortalama hızının büyüklüğü sıfırdır, çünkü park noktasına döndü
- B) İkisi de sıfırdır; araç başladığı yere döndüğü için gün boşa geçmiştir
- C) Ortalama hızının büyüklüğü 120 m'ye dayanır ve sıfırdan büyüktür
- D) Ortalama sürati sıfırdır, çünkü tekerlekler bir ileri bir geri saymıştır
- E) Ortalama sürati eksi çıkar, çünkü aracın son yarısı geri döndür

CEVAP: A

Tekerlek sayacı alınan yolu biriktirir (120 m) → ortalama sürat sıfırdan büyük. Başlangıç ile bitiş aynı nokta → yer değiştirme sıfır → ortalama hızın büyüklüğü sıfır. Kapalı tur, föydeki birinci eşin durumudur.

Çeldiriciler: B ikisini birlikte sıfırlar ("sürat ile hız aynı") · C 120 m'yi yer değiştirme sanır · D sayacı geri saydırır ("sürat eksi olabilir / azalır") · E sürat eksi işaret yükler; eksi yalnız yönlü büyüklükte görünür.

8

Kayayı Dolaşırken FİZ.9.2.6-a

Özetin (2) satırındaki dolaşma sırasında aracın sürati ve hızı için hangisi doğrudur?

- A) Yön değiştiği için sürati de değişmiştir
- B) Ne sürati ne hızı değişmiştir; tekerlek sayısı aynıydı
- C) Sürati aynı kalmış, hızı değişmiştir; hız yönü de içerir
- D) İkisi de değişmiştir; dolaşmak her zaman yavaşlatır
- E) Hızı aynı kalmış, sürati değişmiştir

CEVAP: C

Tekerlek sürati sabit → büyüklük aynı → sürat aynı. Yön değişti → hız değişti. Bu, ÇK 8'deki dönemecin Mars'taki eşidir; gelecek hafta bu değişimin adını koyacağız.

Çeldiriciler: A "yön değişince sürat de değişir" yanılgısı · B "sürat ile hız aynı şeydir" (yön değişimini saymaz) · D yön değişimini yavaşlamayla karıştırır · E ikisini ters kurar.

CEVAP ANAHTARI

1	2	3	4	5	6	7	8
B	D	A	C	E	B	A	C

1 kadran = anlık sürat · 2 kapalı turda ortalama hız sıfır · 3 kaç tanesi (dönemeç, özet, pusula) · 4 aynı uçlar, farklı yollar · 5 skaler-vektörel bildirim · 6 "ortalama her an geçerlidir" yanılgısı · 7 kapalı tur ve sayacın eksi saymaması · 8 yön değişince sürat aynı, hız değişir. Harf dağılımı A2 B2 C2 D1 E1; ardışık aynı harf yok.

Etkinlik · Aynı Rota, İki Kayıt

FİZ.9.2.6-a

KB2.7 Karşılaştırma

OB7 Veri Okuryazarlığı

SDB2.2 İş Birliği

İkili çalışma

Gereken: kronometre, şerit metre, maskeleme bandı

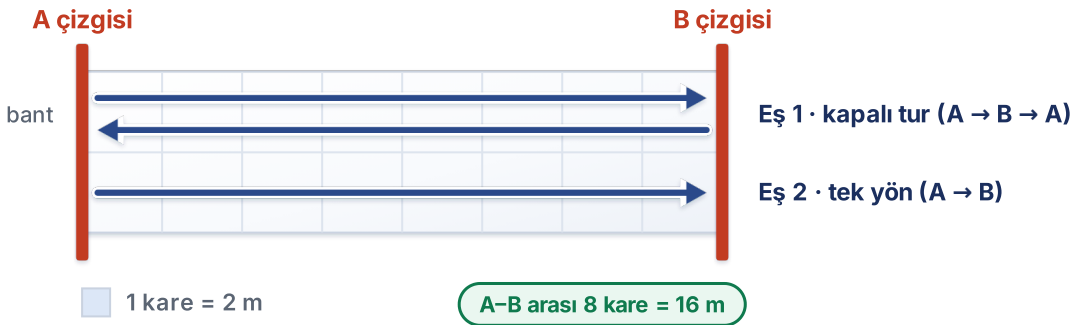
Ad-Soyad: _____

Eşin: _____

Sınıf: 9 - _____

Tarih: _____

Bu föyde **tek bir sayı bölmeyeceksin**. İki kişi aynı işaretli güzergâhta yürüyecek: biri gidip geri dönecek, öteki yalnız gidecek. Sonra iki kaydı yan yana koyup farkı adlandıracaksın.



koridorda bantla işaretlenmiş güzergâh · A ile B arası

Ş.F · koridorda bantla işaretlenmiş güzergâh · A ile B arası · Eş 1 kapalı tur (A → B → A) · Eş 2 tek yön (A → B) · 1 kare = 2 m

1 Güzergâhı Ölç 6 dk

A çizgisi ile B çizgisi arasını şerit metreyle ölçün; sonra aynı arayı adım sayarak geçin. İki değeri de çizelgenin ilk iki satırına yazın.

HOCA İÇİN

Bant A-B arası koridorda 10–16 m olacak şekilde çekilir (krokide 8 kare = 16 m). İlk iki satır iki sütunda da aynıdır; öğrenci bunu fark etmeli: güzergâh aynı, yürüyüş biçimi farklı. Ölçüm aleti "yön" bilmez; bunu 3. adımda hatırlatın.

Kapalı tur: Birinci kişi A'dan çıkar, B'ye kadar yürür ve aynı bantı izleyerek A'ya döner. **Tek yön:** İkinci kişi A'dan çıkar, B'de durur. İkisinin de süresini kronometreyle tutun ve saniye olarak yazın. Yürürken adım aralığınızı bozmayın.

Ölçüm	Kapalı tur (A→B→A)	Tek yön (A→B)
Şerit metreyle A-B arası.	örn. 16 m (aynı)	örn. 16 m (aynı)
Sayılan adım	A-B arası adım (aynı)	A-B arası adım (aynı)
Kronometrede okunan süre.	daha uzun (yaklaşık iki katı)	daha kısa
Kaç kare yürüdün? (kroki üstünde say)	16 kare	8 kare
Başlangıç ile bitiş arası kaç kare?	0 kare	8 kare
Ortalama sürat: sıfır mı, sıfırdan büyük mü?	sıfırdan büyük	sıfırdan büyük
Ortalama hızın büyüklüğü: sıfır mı, sıfırdan büyük mü?	sıfır	sıfırdan büyük
İkisi eşit mi, biri daha küçük mü?	hız daha küçük (sıfır)	eşit

HOCA İÇİN

Süre satırında sayı yazılır ama bölünmez. "Kaç kare yürüdün" alınan yolun, "başlangıç ile bitiş arası" yer değiştirmenin krokideki karşılığıdır; öğrenci iki sözcüğü kullanmadan önce kareleri saysın. Kapalı tur sütununda son üç satır: sıfırdan büyük · sıfır · biri daha küçük. Tek yön sütununda: sıfırdan büyük · sıfırdan büyük · eşit. "Kapalı turda yürüyen daha yavaştı" yorumu 3. adıma bırakılır; bu sütunlar süratleri karşılaştırmak için değil, sürat ile hızı ayırmak için kuruldu.

a) Çizelgenin son üç satırında iki sütun hangi satırda ayrıldı? Ayrılan satırı yaz ve sebebini bir cümleyle açıkla. b) "İkisinin de ortalama sürati var, ama ortalama hızları neden farklı?" Bu soruyu eşinle tartışıp ortak cevabınızı yazın. c) Kapalı turu yürüyen kişi hiç durmadı, yorulana kadar yürüdü. Buna rağmen bir büyüklüğü sıfır çıktı. Hangisi ve niçin?

Zorlandığım yer: ☐ kareleri yol ve yer değiştirme diye ayırmak ☐ süreyi bölmeden karşılaştırmak ☐ sıfır çıkan büyüklüğü adlandırmak ☐ zorlanmadım

HOCA İÇİN

a) "Ortalama hızın büyüklüğü" satırında ayrıldılar (ve bunun sonucu olarak "eşit mi" satırında): kapalı turda başlangıç ile bitiş çakıştığı için yer değiştirme sıfırdır. b) Ortalama sürat alınan yola dayanır, ikisi de yol aldı; ortalama hız yer değiştirmeye dayanır, birinde sıfır ötekinde 8 kare. c) Ortalama hızın büyüklüğü sıfır çıktı: yürümek alınan yolu büyütür ama yer değiştirmeyi değil; sürat ile hız aynı şey olsaydı ikisi birlikte sıfırlanırdı. ç) Çıkış sorusu için beklenen: tek yön yürüyen kişinin güzergâhına tek bir köşe (dönüş) eklemek yeter; yön değişince yer değiştirme alınan yoldan küçük kalır, eşitlik bozulur. Yapışkan kâğıtlar 15. haftanın "yön değişince ne olur?" girişinde tahtada kalır.

Çıkış sorusu: Tek yön yürüyen kişinin iki büyüklüğü birbirine eşit çıktı. Bu eşitliği bozmak için güzergâha yapılacak **en küçük değişiklik** nedir? Bir yapışkan kâğıda yazıp tahtaya yapıştır. 2. adımdaki çizelge, ÇK 9'daki turun ve ÇK 11'deki sayımın senin elinle alınmış hâlidir.